ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 01

ケーススタディと GI 理論の対応関係

― 光稜精機株式会社　基準ウェハーの一周の差 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「光稜の巡回差」の各場面が、GI 理論（Vol.1 / Vol.2）と、本作で新たに加えた数学の、どの工程に対応するかを示す対応表である。

Étale Cohomology

2026 年 11 月

License: CC BY 4.0

目次

第 1 章　はじめに …… 4

1.1　本書の目的 …… 4

1.2　想定読者 …… 4

1.3　本作の位置づけ ― 前作「光稜の不動点」との違い …… 4

1.4　他の補助文書との分担 …… 5

1.5　理論書とコンパニオンの参照方法 …… 5

第 2 章　本編の章と数学の対応 …… 5

2.1　本作で使う数学の全体像 …… 5

2.2　章ごとの対応表 …… 6

第 3 章　当てはめの前の確認 ― ファイバー束とチャーン類 …… 7

3.1　カイトとリンの提案 …… 7

3.2　リームの指摘 …… 7

3.3　置き換えの表 …… 8

3.4　教訓 …… 8

第 4 章　一周の差と同期問題 ― 第 4 章・第 5 章 …… 9

4.1　一周の差の定義と、打ち消し合い …… 9

4.2　測り方の計画 ― 案 A と案 B …… 9

4.3　結果 ― W3 と F2 …… 9

4.4　数学が明らかにしたこと …… 10

第 5 章　規制の両立と、分けるか待つか ― 第 6 章〜第 8 章 …… 10

5.1　数値の条件 ― ファルカスの補題 …… 10

5.2　数値でない条件 ― SAT ソルバー …… 10

5.3　実物オプション …… 10

5.4　取締役会の判断 …… 10

第 6 章　層 ― 差だけを持ち出して貼り合わせる …… 11

第 7 章　人と組織の成長 …… 11

7.1　カイトとリン …… 11

7.2　ユキ …… 11

7.3　光稜精機の社内チーム …… 11

第 8 章　数学の外側 ― 最終分析報告会議 …… 12

第 9 章　主要な数値の一覧 …… 12

第 10 章　本作の課題（本編のまえがきから）.....13

第 11 章　本作に登場する数学と GI 理論書との関係（本編のまえがきから）.....15

第 12 章　読者が抱くかもしれない疑問（本編のまえがきから）.....17

第 13 章　おわりに.....18

第 1 章　はじめに

1.1　本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「光稜の巡回差 —— ホロノミー」（以下、本編）の各場面が、ジオメトリック・インテリジェンス理論（以下、GI 理論）と、本作で新たに加えた数学の、どの工程に対応するかを整理した対応表である。

あわせて、本編のまえがきにあった詳しい説明のうち、本作の課題、本作に登場する数学と GI 理論書との関係、読者が抱くかもしれない疑問の 3 つを、本書の末尾の 3 つの章に、本編の文章のまま収めた。

本編は物語の形式をとっているため、数学的な工程は、登場人物の会話や取締役会の報告の中に分散して現れる。読者が「いま物語の中で、どの数学が、何のために使われているのか」「その数学は、理論書やコンパニオンのどこで扱われているのか、あるいは本作で新たに加えたものなのか」を把握できるよう、本書は本編の場面と数学の項目とを結びつける。

1.2　想定読者

GI 理論を企業や政府機関の意思決定に使おうとしている実務家、データサイエンティスト、研究者を想定する。数学の詳細は補助文書 02、コードは補助文書 03、業界の背景は補助文書 04 に委ね、本書は全体の「地図」の役割に徹する。

1.3　本作の位置づけ ― 前作「光稜の不動点」との違い

前作「光稜の不動点」（半導体製造装置業界編の第 1 作）は、VAE で経営環境多様体を作り、曲率や測地線で経営環境を読む、GI 理論の基本的なパイプラインを、2 層のデータと身体化エージェントに広げる物語だった。本作は、同じ光稜精機株式会社の 2 度目の依頼であり、次の点で前作と異なる。

- **数学の名前に飛びつかない。**若手のカイトとリンは、ファイバー束の曲率やチャーン類を、計測のデータに当てはめようとする。リームは、データがその数学の前提（なめらかな空間と接続）を満たしていないことを指摘する。数学を当てはめる前に、前提を確かめることが、本作の主題である。
- **なめらかな空間ではなく、点と線の図の上の数学。**拠点を点、基準ウェハーを運ぶ区間を線とする図の上なら、ホロノミーは定義どおりに使える（離散的なホロノミー）。本作の中心の数学は、この離散的なホロノミーと同期問題である。
- **業界のいまのやり方と、中身は同じであることを隠さない。**本作の計算は、装置の補正値と基準ウェハーの変化を最小二乗法で同時に推定する計算であり、業界で標準的な分散分析や補正値の計算と本質的に変わらない。新しい数学が役に立つのは、基準ウェハーの変化を装

置のクセと取り違える場面、測る前に測り方の計画を確かめる場面、データを国外へ出せない拠点がある場面の 3 つである。

- **規制の両立と、分けるか待つかの判断。**中国のデータの規制、米国の輸出管理、社内規程が両立するかを、ファルカスの補題と SAT ソルバーで判定し、中国向けの保守の事業を分けるか待つかを、実物オプションで判断の境目として示す。最終判断は経営が下す。

1.4　他の補助文書との分担

文書	内容
補助文書 01（本書）	本編の場面と数学の工程の対応関係、本作独自の論点
補助文書 02	本編で使われた数学の直感的な解説と、当てはめの前提、さらに学ぶための資料
補助文書 03	本編のコードの整理（実装スクリプト 3 本と、図を描くコード 5 本）、実装上の注意
補助文書 04	線幅の計測と装置どうしのずれの補正、基準ウェハーの扱い、各国の規制、本編の設定と現実の対応関係

1.5　理論書とコンパニオンの参照方法

本書では、GI 理論のコンパニオン（手引書）を「コンパニオン Vol.1」「コンパニオン Vol.2」、理論書（論文）を「理論書 Vol.1」「理論書 Vol.2」のように参照する。本書第 11 章（本作に登場する数学と GI 理論書との関係）の表は、理論書とコンパニオンに登場する数学と、本作で新たに登場させる数学を分けて示している。本書もこの区分に従う。

第 2 章　本編の章と数学の対応

2.1　本作で使う数学の全体像

本作で使う数学は、GI 理論書に登場するもの（層、SAT・SMT ソルバー）と、本作で新たに登場させるもの（離散的なホロノミー、同期問題、測定システム解析と分散分析、線形混合モデル、実験計画法、変化点の検出、カルマンフィルタ、データを外に出さない計算、ファルカスの補題、実物オプション）に分かれる。接続と平行移動、ファイバー束、チャーン類は、本作では分析に使わず、「前提を満たさない例」として登場する。

2.2　章ごとの対応表

本編の章	主な出来事	数学の工程と参照先
まえがき	本作の課題、一周の差の定義、業界のいまのやり方との関係、規制の事実と出典	本作で使う数学の全体像（本書第 2.1 節、補助文書 02 第 1 章）
第 1 章 依頼	2031 年 4 月。府中で補正した装置と米国で補正した装置で、数値が 0.1 ナノメートル前後違う。中国の当局の通知と、米国の規制	問題設定。装置のクセと基準ウェハーの変化の切り分け（補助文書 04 第 2・3 章）
第 2 章 カイトとリンの提案、そしてリームの指摘	ファイバー束の曲率、チャーン類を当てはめる提案と、前提の不足の指摘	数学を当てはめる前の確認（本書第 3 章、補助文書 02 第 2 章）
第 3 章 条件を満たす数学へ	倉田教授による置き換え。点と線の図、離散的なホロノミー、測る前に確かめられる理由	離散的なホロノミー、同期問題、層（補助文書 02 第 3〜5 章、第 8 章）
第 4 章 巡回比較を設計する	案 A と案 B。未知数 12 個に対し、決まるのは 9 個分。仮定を隠さない。温度と湿度の記録計	実験計画法と行列の階数（補助文書 02 第 6 章、補助文書 03 第 3 章）
第 5 章 一周の食い違いを測る	W3 だけ一周の差が 0 に戻らない（＋0.210）。台湾から米国への輸送で＋0.23 の変化。税関での開封。F2 の段差を 41 日目に検知	統計的な検定、同期問題と最小二乗法、CUSUM とカルマンフィルタ、層による貼り合わせ（補助文書 02 第 4〜8 章、補助文書 03 第 2・3 章）
第 6 章 ３つの規制は両立するか	月 200 時間の不足（ファルカスの補題）。矛盾の原因の最小の組は K1、K2、L1、U1（SAT ソルバー）	ファルカスの補題、SAT ソルバーと最小の矛盾の組（補助文書 02 第 9・10 章、補助文書 03 第 4 章）
第 7 章 分けるか、待つか	分けた場合の費用 103 億円、境目は年約 12%	実物オプション（補助文書 02 第 11 章、補助文書 03 第 4 章）
第 8 章 取締役会	社内規程の改正と、2 年後に分割を改めて諮る条件を決議	レポートと人間による最終判断
エピローグ	手順を誰でも使える形にまとめる。夜、リームに暗号化された連絡が届く	組織への定着。物語上の伏線

最終分析報告会議	藤堂社長が、気づかなかった場合の損失を示す。リームは「基準が 2 つに割れる」危険に気づく	数学の外側にある判断（本書第 7 章）

第 3 章　当てはめの前の確認 — ファイバー束とチャーン類

3.1　カイトとリンの提案

第 2 章で、カイトは、拠点を点にした地図を底空間とし、各拠点の装置の測定値の空間をファイバーとして乗せたファイバー束を提案する。ある拠点から別の拠点へ測定値を移す規則が接続であり、接続に沿って一周して戻ると残るずれがホロノミーで、曲率を計算すればずれの大きさが分かる、という案である。リンは、チャーン類が 0 でなければ全拠点で矛盾のない補正値の組は作れず、米中の規制が両立しないことも同じように言え、束のねじれが大きいなら中国向けの保守の事業を別の会社に分けるしかない、と考える。

リンは、曲率形式の式を書き始めたところで手を止め、「接続形式は、どのデータから決めるのか。府中から台湾への『方向』とは何か」と、自分の案の前提に最初に気づく。

3.2　リームの指摘

リームは、二人の数学の理解は正しいと認めたうえで、数学ではなく、数学を当てはめるための条件を 3 つ確かめる。

1. ファイバー束の接続は、なめらかな空間の上で、各点の各方向ごとに決まっていなければならない。光稜精機のデータは、いくつかの装置の組の比較だけであり、なめらかな空間も方向もない。
2. チャーン類は、複素ベクトル束の性質を表す量である。装置の補正値が食い違うのは、測った差を足し合わせても 0 に戻らない、という問題であり、ベクトル束のねじれとは別のものである。リームは、区間ごとの差を足し合わせると台湾と米国の値が打ち消し合い、一周の差だけが残ることを、式で示す。
3. チャーン類は、連続的な変形では変わらない量である。しかし、規制は変わる（米国は 2023 年 10 月、先端の半導体を作らない工場での装置の保守を、規制の対象から外した）。変わらない量で表すことは、事実に合わない。

3.3　置き換えの表

第 3 章で、リルル先生は、二人の案を 1 つずつ、条件を満たす数学に置き換える表を書く。倉田教授は、点と線の図の上の輪と区間、測る前に確かめられる理由を説明する。

カイトとリンの案	置き換える数学	守るべき条件
測定値の空間の束の上で、曲率からホロノミーを計算する	装置を点、比較を線とする図の上で、測った差を一周分足し合わせ、0 と統計学的に有意に異なるかを検定する（離散的なホロノミー）	線ごとの差は、同じ基準ウェハーを測った実際の数値から求める
全拠点で矛盾のない補正値の組は作れない（チャーン類）	装置ごとの補正値と、基準ウェハーの変化を、最小二乗法で同時に推定する（同期問題、線形混合モデル）。全体の貼り合わせは層で確かめる	どの計測装置も、同じ基準ウェハーを測ることで、ほかの計測装置と線でつながっていること。ずれの原因を区別できる組み合わせで測ること
米中の規制はチャーン類が 0 でないので両立しない	条件を不等式と論理式で書き、両立するかを判定する（ファルカスの補題、SAT ソルバー）	規制を正しく式に落とせているかを、法務が確かめる
曲率が閾値を超えたら事業を分ける	いま分ける場合の費用と、規制の見直しや許可を待つ場合の費用を、待つことで得られる見込みの価値も含めて比べる（実物オプション）	費用の見積もりと、その不確かさを明示する

伊藤は、一周の差の検定は、装置の補正値とウェハーの変化を最小二乗法で同時に推定するのと中身は同じではないか、品質保証部も毎月分散分析で補正値を出している、と指摘する。この指摘が、まえがきの「業界のいまのやり方と、本作の数学の関係」につながる。

3.4　教訓

本作の数学の選び方を決めたのは、数学の名前ではなく、データの形である。データが点と線の図の形をしているなら、点と線の図の上で定義された数学を使う。これは、前作で、物理量を座標に選ぶことで命題 1.1 を突破したのと同じ考え方である。よい分析は、データの形に合った数学を選ぶことから始まる（補助文書 02 第 2 章）。

第 4 章　一周の差と同期問題 ― 第 4 章・第 5 章

4.1　一周の差の定義と、打ち消し合い

基準ウェハーを府中から送り出す前に、府中の計測装置で測る。台湾、米国と回して府中に戻ってきた後に、同じ府中の計測装置で、もう一度測る。この 2 回の差を「一周の差」と呼ぶ。区間ごとの差を足し合わせると、台湾と米国の測定値はプラスとマイナスで 1 回ずつ入るので打ち消し合い、計測装置のクセがどれだけ大きくても消える。基準ウェハーが運ぶ途中で変わっていなければ、一周の差は 0 になる。数学では、一周の差を離散的なホロノミーと呼ぶ。

4.2　測り方の計画 ― 案 A と案 B

案 A は、1 枚の基準ウェハーを、府中から台湾、米国、上海と回して府中に戻す計画である。未知数は 12 個（線の本当の幅 1 個、F1 を 0 としたときの残り 7 台のクセ 7 個、4 つの輸送の区間の変化 4 個）あるのに、測った数値から決まるのは 9 個分だけで、自由度が 3 つ残る。案 B は、4 枚の基準ウェハーを別々の経路で回す計画である（W1 は府中と台湾の往復、W2 は府中と米国の往復、W3 は府中から台湾、米国と回って府中に戻る、W4 は府中と上海の往復）。

ただし、案 B でも、「どのウェハーが、どの輸送で変わってもよい」とすると、ウェハーがそろって変わった場合と、拠点の装置のクセとを区別できない。そこで、「一周の差が 0 に戻ったウェハーは、運ぶ途中で変わっていないとみなす」という仮定を置く。リルル先生と倉田教授は、仮定を報告書に書くこと、温度と湿度の記録計など数学の外の手段で確かめること、崩れた場合の影響を先に計算しておくこと、同じ区間を複数のウェハーに運ばせることを求める。

4.3　結果 ― W3 と F2

基準ウェハー	経路	一周の差（nm）	判定
W1	府中 → 台湾 → 府中	−0.009	偶然の範囲
W2	府中 → 米国 → 府中	+0.009	偶然の範囲
W3	府中 → 台湾 → 米国 → 府中	+0.210	有意（偶然では説明できない）
W4	府中 → 上海 → 府中	+0.040	偶然の範囲

W1、W2、W4 で台湾と米国の装置のクセを決め、そのうえで W3 を調べると、W3 が変わったのは台湾から米国への輸送で、変化は＋0.23 ナノメートルと推定された。温度と湿度の記録計と輸送会社の記録から、米国の税関の検査で、清浄な部屋の外で W3 の容器が開けられたことが分かった。また、府中の 2 台の差の時系列から、CUSUM が 41 日目に警報を出し、変化が始

まったのは F2 の部品を交換した 40 日目と推定された（カルマンフィルタでは、2 台の差は＋0.12 から＋0.30 ナノメートル前後に移った）。

4.4　数学が明らかにしたこと

W3 が変わったこと自体は、府中での前後の測定だけで分かった。数学が明らかにしたのは、W3 が台湾から米国へ運ぶ途中で変わったこと、そして変わった W3 で決めた米国の 2 台の補正値が間違っていたことである。業界のいまのやり方（全装置の中央値との差を補正値にする方法）では、W3 の変化を米国の装置のクセと取り違えていた。

第 5 章　規制の両立と、分けるか待つか ― 第 6 章〜第 8 章

5.1　数値の条件 ― ファルカスの補題

中国の先端の工場のお客さまとの契約では、月 1,800 時間以上の保守が必要である。上海の拠点の技術者（米国人ではない）の上限は月 1,200 時間、府中から派遣する技術者の上限は月 400 時間、米国の規制により、許可がない場合の米国人の技術者の時間は 0 時間である。条件に重みをつけて足し合わせると、0 ≤ −200 という矛盾が導かれ、どう人を割り振っても月 200 時間足りないことが証明される。先端でない工場のお客さま（月 900 時間）では、条件は両立する。

5.2　数値でない条件 ― SAT ソルバー

中国の当局の通知（C1）、社内規程（K1、K2）、法務の判断（L1）、米国の規制（U1）などを論理式で書き、SAT ソルバーで判定すると、両立しない。矛盾の原因になっている最小の組は、K1、K2、L1、U1 の 4 つで、中国の当局の通知は含まれない。問題は社内規程のほうにあり、中国の先端の工場向けの補正値を、米国人を含まない専任のチームが、差の集計だけから計算する形に改めれば、両立する。

5.3　実物オプション

分けた場合の費用は、いまの価値に直すと 103 億円である（調整を続ける費用 年 12 億円、分割の費用 40 億円、分割後の追加の費用 年 3 億円、割引率 年 5%）。待つ場合の費用は、規制が見直される見込みによって変わり、境目は、毎年の見込みが約 12%のところにある。見込みが毎年 20%なら、待つ場合の費用は 84 億円で、分ける場合より 19 億円安い。

5.4　取締役会の判断

藤堂社長は、「分けるか、待つか。どちらが正しいかを決めるのは、数学ではない。経営だ」と述べ、見込みは境目より高いと判断する。取締役会は、社内規程の改正と、2 年たっても許可も

見直しも得られなければ分割を改めて諮る、という条件を決議した。数学は判断の境目を示し、最終判断は経営が下す、という役割分担である。

第 6 章　層 ― 差だけを持ち出して貼り合わせる

上海の拠点で測った生の計測データは、物語の設定では、中国の当局の通知により国外へ持ち出せない。長谷部は、上海の拠点の中で、装置どうしの差（「この装置は、あの装置より何ナノメートル大きく測る」）だけを計算し、その差だけを持ち出す仕組みを作る。リンは、拠点ごとの補正値を貼り合わせ、全体として矛盾なくつながるかを確かめる。部分ごとのデータが全体として矛盾なくつながるかを確かめる道具は、コンパニオン Vol.1・Vol.2 で扱う層である（補助文書 02 第 8 章）。

注記　上海の拠点の中で計算した差の集計が、中国の当局の通知の対象に当たらないと判断される場面は、架空の設定である（補助文書 04 第 6 章）。

第 7 章　人と組織の成長

7.1　カイトとリン

前作で GI 理論のパイプラインを使いこなしたカイトとリンは、本作では、新しい数学の名前に飛びつき、前提の不足を指摘される側に回る。しかし、二人は指摘を受け入れ、条件を満たす数学への置き換えを、自分たちの手で実装する。リンは「その前提、確かめさせてください」という口癖のとおり、案 B の弱点（ウェハーがそろって変わった場合と装置のクセを区別できないこと）に最初に気づく。

7.2　ユキ

ユキは、「えっ、ちょっと待って?!」と議論を止め、「仮定が崩れても、崩れたことを知る手段がないのではないか」と問う。リルル先生と倉田教授の答えを受けて、ユキは「仮定を置くのは、目をつぶることじゃなくて、どこを見張ればいいかを決めることなんですね」と、自分の言葉でまとめ直す。

7.3　光稜精機の社内チーム

瀬川（プラズマ物理学）、長谷部（データを外に出さない計算）、伊藤（クリーンルームの現場）の 3 人は、前作に続いて常駐し、温度と湿度の記録計、税関の記録の照合、専任チームの編成など、数学の外側の手段で分析を支える。エピローグでは、手順を「誰でも使える形」にまとめ、社内に定着させる。

第 8 章　数学の外側 ― 最終分析報告会議

最終分析報告会議で、藤堂社長は、補正値のずれに気づかなかった場合の損失を、財務の数値に表れないもの（お客さまとの信頼関係、各国の政府との信頼関係、会社の評判、世界中の製品への影響）まで含めて示す。リームは、会社を分ければ、基準ウェハーも補正の手順も 2 つに分かれ、互いに一周の差を確かめ合えなくなった 2 つの基準が少しずつ離れていく危険に気づく。本作の数学は、補正値と規制の両立を正しく扱うが、それを使う組織が直面する判断は、数学の外側にもある。

注記　エピローグと最終分析報告会議には、今後の作品につながる物語上の伏線（架空の組織）が含まれる。伏線の部分は、GI 理論の工程には対応しない。

第 9 章　主要な数値の一覧

項目	値	本編の場所
府中と米国の装置の数値の違い	0.1 ナノメートル前後	第 1 章
拠点と計測装置	4 拠点（府中、台湾、米国、上海）、8 台	第 4 章
案 A の未知数と、決まる数	12 個、9 個分（自由度 3）	第 4 章
一周の差（W1、W2、W3、W4）	−0.009、+0.009、+0.210、+0.040 ナノメートル	第 5 章
偶然の差の目安	0.03 ナノメートル程度	第 5 章
W3 の変化（台湾から米国）	+0.23 ナノメートル	第 5 章
F2 の段差	部品交換 40 日目、CUSUM の警報 41 日目、差は+0.12 から +0.30 前後へ	第 5 章
必要な保守の時間と不足	月 1,800 時間、月 200 時間の不足	第 6 章
矛盾の原因の最小の組	K1、K2、L1、U1	第 6 章
分けた場合の費用	103 億円（いまの価値）	第 7 章
分けるか待つかの境目	規制が見直される見込み 年約 12%	第 7 章
見込み 20%のときの待つ費用	84 億円（待つことの価値 19 億円）	第 7 章

第 10 章　本作の課題（本編のまえがきから）

本作の課題を、先に短く述べる。

光稜精機は、半導体工場で使われる計測装置をつくる会社である。計測装置は、半導体の材料となる薄い円盤（ウェハー）の上に刻まれた、ごく細い線の幅を測る。

しかし、ここで問題が生じる。

光稜精機の計測装置で同じウェハーを測っても、計測装置によって、測定値がわずかに食い違う。

食い違いの原因の候補は２つある。

１つは、計測装置１台ごとのクセである。

もう１つは、計測装置どうしを比べるために使う専用のウェハー（基準ウェハー）のほうが変わってしまうことである。

線の本当の幅を正確に知る方法はないため、１回の測定だけでは、どちらが原因かを見分けられない。

そこで本作では、基準ウェハーを府中本社から台湾、米国の拠点へと回し、府中本社に戻して測る。

府中本社では、基準ウェハーを送り出す前と戻ってきた後に、同じ計測装置で測る。

戻ってきた後の測定値から送り出す前の測定値を引くと、府中本社の計測装置のクセは消える。残った食い違いは、基準ウェハーのほうの変化を表す（府中本社の計測装置が時間の経過とともに状態が変化していないことが前提）。

ここで仮に、基準ウェハーが変化していたことが統計学的に有意に疑われたとしよう。すると、基準ウェハーが府中から出発して、台湾と米国の拠点を巡回し、再び府中に戻ってきた時点で、物理的な状態が「変わった」ことは検出される。

しかし、台湾と米国の拠点を巡回する過程の「どこで」変わったのかは、突き止めるすべがない。

一周して戻ったときの食い違いを手がかりに、どこで何が変わったのかを突き止める数学が、ホロノミー（holonomy）である。

本作では、これまで、ジオメトリック・インテリジェンス理論

――リルル先生が若かりし日に位相幾何学と微分幾何学、多様体論と、一般相対性理論（曲率、測地線、共変微分を多用する理論）と多様体上の制御工学シミュレーションを行う工学から着想を得た企業経営と国家政策の行動空間を定量的に調べる理論

――

を駆使して、数々のクライアント（企業・政府）の経営課題を、伴走型コンサルテーションの形式で解決してきたメリディアン社は、**ホロノミーという数学を使って**、「基準ウェハーはどこで変わったのか」を突き止める道筋を見つけ出す。

本作には、ホロノミーと一緒に使う統計学の方法や、計測の分野の標準的な方法も登場する。

本作では、もう１つの課題も扱う。

米国、中国、日本の規制を同時に守れるか、守れない場合に、中国向けの保守の事業を別の会社に分けるべきか、という課題である。

２つ目の課題では、次の３つの方法を使う。

１つ目は、**ファルカスの補題**である。

保守に必要な技術者の時間のように、数値で表せる条件を不等式で書き、すべての条件を同時に満たせないことを、計算で証明する。

２つ目は、**SAT ソルバー（充足可能性の判定）で**ある。

データの扱いや社内規程のように、数値で表せない条件を論理式で書き、条件どうしの矛盾と、矛盾の原因になっている最小の条件の組を取り出す。

３つ目は、**実物オプション**である。

事業を別の会社に分ける費用、調整を続ける費用、規制が変わるのを待つことの価値を比べ、分けるか待つかを判断する。

米国、中国、日本の規制を同時に守れるか、守れない場合に、中国向けの保守の事業を別の会社に分けるべきか、という課題については、後の節で説明する。

以下では、**基準ウェハーが光稜精機の各国の技術拠点を巡回する過程の「どこで」、基準ウェハーの状態が変わったのかを突き止める方法**について、詳しく説明する。

その方法を理解するためには、次の３つを知っておく必要がある。

・半導体の製造に使われるウェハーとは何か。
・ウェハーの上に刻まれた線の幅の品質を保証する計測装置とは何か。
・そして、計測されるウェハーに起きる物理的な変化、つまり、計測装置で測られるたびに起きる変化と、拠点の間を運ばれる途中で起きる変化である。

第 11 章　本作に登場する数学と GI 理論書との関係（本編のまえがきから）

本作に登場する数学は、GI 理論の論文（Vol.1・Vol.2）と手引書（Companion Vol.1・Vol.2）に登場するものと、本作で新たに登場させるものの２つがある。

以下に両者を表にまとめた。

1. GI 理論書に登場するもの

数学	GI 理論書での扱い
層（sheaf）	手引書 Vol.1・Vol.2 で大きく扱っている。部分ごとのデータが、全体として矛盾なくつながっているかを確かめる道具である。本作では、拠点ごとの補正値を貼り合わせたときに、どこで食い違うかを確かめるために使う
SAT・SMT ソルバー（充足可能性の判定）	手引書 Vol.2 の第 27 章「SMT ソルバーによる安全性制約の自動検証」で扱っている。理論書では、AI の安全性の制約が同時に満たせるかを検証した。本作では同じ道具を、米国・日本・中国の規制と、社内の規程が両立するかの判定に使う
接続と平行移動（レヴィ・チヴィタ接続）	理論書 Vol.2 の中心的な道具である。理論書では、VAE で作った経営環境多様体の上で、深層強化学習のエージェントが異なる地点で計算した勾配を、平行移動によって同じ地点に運び、比べるために使う。本作で使う「装置どうしの比較の網の上の差」とは別のものである
ファイバー束	手引書 Vol.1 で、物理学のゲージ理論を説明する箇所に 1 度だけ登場する。経営データには適用していない

2. 本作で新たに登場させるもの

数学・手法	本作での使いどころ
離散的なホロノミー	基準ウェハーを拠点の間で回して測ったとき、一周の差が 0 と統計学的に有意に異なるかを検定する
同期問題（接続ラプラシアン）	装置どうしの差だけから、装置ごとの補正値を推定する。装置のクセと、基準ウェハーの変化を切り分ける
測定システム解析と分散分析	業界の標準的な方法として紹介し、本作の数学と中身が同じであることを示す
線形混合モデル	装置のクセと基準ウェハーの変化を、同時に推定する統計モデルとして示す
実験計画法	どの基準ウェハーを、どの拠点の装置で測れば、装置とウェハーを区別できるかを、測る前に確かめる
変化点の検出（CUSUM）	部品交換などで、装置のクセがいつ変わったのかを見つける

数学・手法	本作での使いどころ
カルマンフィルタ	装置のクセが、時間とともに少しずつ変わるのを追いかける
データを外に出さない計算	生のデータを国外へ出せない拠点で、装置どうしの差だけを計算して持ち寄る
ファルカスの補題	数値で表せる条件が同時に満たせないことを、計算で証明する
実物オプション	事業を分けるか、調整を続けて待つかを、費用の比較で判断する
チャーン類	本作では分析には使わない。経営データは、この数学を当てはめるための前提を満たさない。その例として登場する

なお、GI 理論書に登場する「Chern」は、因果推論の Chernozhukov と、フィンスラー幾何学の Chern 接続であり、チャーン類ではない。

第 12 章　読者が抱くかもしれない疑問（本編のまえがきから）

ここで、読者は次の疑問を抱くかもしれない。基準ウェハーが運ぶ途中で変わったかどうかを知るだけなら、府中本社の同じ計測装置で、基準ウェハーを送り出す前と戻ってきた後に測れば足りるのではないか。台湾と米国の拠点で測る必要はないのではないか。

基準ウェハーが運ぶ途中で変わったかどうかを見つけるだけなら、疑問のとおりである。府中本社での前後の測定で足り、台湾と米国の拠点で測る必要はない。それでも台湾と米国の拠点で測るのは、次の 3 つの目的があるからである。

台湾と米国で測る目的	内容
1. そもそもの目的：台湾と米国の計測装置どうしのずれの補正	基準ウェハーを台湾と米国に運ぶのは、台湾と米国の計測装置のクセを測り、補正値を決めるためである。府中本社での前後の測定は、運んだ基準ウェハーが途中で変わっていないことを確かめ、台湾と米国の補正値を信用してよいかを判断するためのものである
2. 変わったときに、どの区間で変わったかを突き止める	府中本社での前後の測定で分かるのは、一周のどこかで基準ウェハーが変わったことだけである。府中本社から台湾へ運ぶ途中か、台湾から米国か、米国から府中本社かは、台湾と米国の測定値と、同じ拠点を通った別の基準ウェハーの測定値がなければ分からない
3. 変わった基準ウェ	どの区間で変わったかが分かれば、台湾と米国の補正値のうち、変わった

台湾と米国で測る目的	内容
ハーで決めた補正値を、正しく直す	後の基準ウェハーで決めてしまった補正値を特定し、直せる

本作でメリディアン社が提案する方法は、次の点に力点を置いたものである。

府中本社の同じ計測装置で、基準ウェハーを送り出す前と戻ってきた後に測り、基準ウェハーが変わったかどうかを確かめる方法そのものは、単純である。実在の企業でも、行われている可能性は十分にある。本作の数学（離散的なホロノミーと同期問題）が役に立つのは、基準ウェハーが変わったかどうかを見つける部分ではない。目的の表の 2 と 3、つまり、基準ウェハーがどの区間で変わったかを突き止め、変わった基準ウェハーで決めた補正値を正しく直す部分である。

メリディアン社の方法の力点を踏まえて、最初の表の「拠点の間を運ぶ途中で、基準ウェハーが変わる」の行を 2 つに分けると、次のようになる。

光稜精機が抱える課題	メリディアン社の解決策（使う数学）	実在の企業で使われている手法
運ぶ途中で、基準ウェハーが変わったかどうかを知りたい	府中本社の同じ計測装置で、送り出す前と戻ってきた後に測る	確認した公開資料では見つからなかったが、行われている可能性は十分にある
変わった場合に、どの区間で変わったかを知り、補正値を正しく直したい	一周の差と、台湾・米国の測定値、別の基準ウェハーの測定値を組み合わせて推定する（離散的なホロノミー、同期問題）	確認した公開資料では見つからなかった

第 13 章　おわりに

本作の数学の中身は、業界で標準的な計算と本質的に変わらない。それでも、一周の差という見方は、基準ウェハーの変化を装置のクセと取り違えることを防ぎ、測る前に測り方の計画を確かめることを可能にし、データを国外へ出せない拠点の差を全体につなぐ。そして本作が最も強調したのは、数学の名前ではなく、データが数学の前提を満たしているかを確かめることである。本書が、本編の各場面と数学の工程を結ぶ地図として、読者の実践の助けになれば幸いである。